القرار بالبيانات

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتب سؤال بيانات واضحًا.
- نصمّم تجربة عادلة.
- نقرّر بالأرقام والأصوات.

النشاط: قصّة بالبيانات

١. التمهيد (٥ دقائق): سمِّ قاعدة مدرسية وقل كيف يعرف أحد أنها تنجح.
٢. التخطيط (١٠ دقائق): مع زميل، اكتبا سؤالًا والبيانات ومجموعة مقارنة لتغيير واحد.
٣. العرض (١٠ دقائق): اعرضا خطتكما في دقيقة، ويسأل الفصل عن الأصوات الغائبة.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا نحتفظ بمجموعة مقارنة؟
- أصوات من ضمّنت؟
- من يتّخذ القرار النهائي؟

تحقّق من نفسك

- التجربة: ٢٠ ← ١٤. المقارنة: ١٩ ← ١٧. احسب الأثر.

جرّبها هذا الأسبوع

فكّر في تغيير تريده في مدرستك، وخطّط لتجربة عادلة صغيرة لاختباره. واعرض خطتك على فصلك، مع البيانات التي ستجمعها.

ورقة عمل

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تُظهر البيانات أن البدء المتأخر يقلّل التأخير. من يجب أن يتّخذ القرار النهائي؟**

◯ البيانات ◯ أهل المدرسة، بالبيانات والأصوات ◯ الرسم

٢ **المدارس التي تبدأ متأخرة نتائجها أفضل. أيّها قد يكون متغيّرًا مربكًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ لون بوابة المدرسة ☐ دخل أسر التلاميذ ☐ الموقع حضري أم ريفي ☐ تمويل المدرسة

٣ **احسب أثر الفرق في الفروق واطبعه.**

```
t_before, t_after = 12, 5
c_before, c_after = 11, 10
effect = t_after - t_before
print(effect)
```

اكتب برنامجك:

٤ **يوازن التوزيع العشوائي المتغيّرات المربكة بين المجموعات في المتوسط.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **لماذا نسجّل السؤال والمقاييس مسبقًا؟**

◯ حتى لا تلزم الموافقة ◯ لتقصير التجربة ◯ لمنع انتقاء النتائج

✎ **أيّ وظيفة تستعمل البيانات تحبّ أن تجرّبها يومًا؟ وعلى أيّ سؤال ستعمل؟**

تحقّق من إجاباتك

القرار بالبيانات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **أهل المدرسة، بالبيانات والأصوات**

البيانات توضّح، والناس يزنونها ويقرّرون.

٢ **تمويل المدرسة، الموقع حضري أم ريفي، دخل أسر التلاميذ**

كل منها قد يؤثّر في موعد البدء والنتائج معًا.

٣

```
t_before, t_after = 12, 5
c_before, c_after = 11, 10
t_change = t_after - t_before
c_change = c_after - c_before
effect = t_change - c_change
print(effect)
```

انخفض التأخير ٧ في المجموعة المعالَجة، لكنه كان سينخفض ١ على الأرجح على أيّ حال، فالأثر المقدّر −٦ تأخيرات أسبوعيًا، بافتراض الاتجاهات المتوازية.

٤ **صح**

ولهذا تعطي التجارب العشوائية أقوى دليل سببي.

٥ **لمنع انتقاء النتائج**

تثبيت خطة التحليل أولًا يحفظ أمانة الدليل.